3.3 泰勒公式

一元微分学的顶峰———泰勒公式

前面我们学习了微分中值定理，其中的拉格朗日中值定理（微分中值定理）可以说是最重要的定理，我们也已经看到了它的一些应用，包括求极限，证明不等式等等，这节我们要把微分中值定理作进一步的推广，得出泰勒定理。泰勒定理不仅有重要的理论意义，而且在实际中有着各种应用。至少可以说，凡是能用一元微分学中的定理或技巧能解决的问题大部分都可以用泰勒定理来解决，掌握了泰勒定理再回头看前面的理论似乎一切都在你的掌握之中，使你会有一种“会当凌绝顶，一览众山小”的感觉。

一元微分学的顶峰———泰勒公式

关于多项式的一些事实:

设 $p(x)$ 是 n 次多项式: $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$.

对它逐次求导: $p'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \cdots + na_nx^{n-1}$

$$p''(x) = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3x + \cdots + n(n-1)a_nx^{n-2}$$

$$p'''(x) = 3 \cdot 2a_3 + 4 \cdot 3 \cdot 2a_4x + \cdots + n(n-1)(n-2)a_nx^{n-3}$$

$$\cdots \quad \cdots$$

$$p^{(n)}(x) = n(n-1)(n-2)\cdots 2a_n = n!a_n$$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

关于多项式的一些事实:

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \quad ①$$

带入 ① 式

$$p'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \cdots + na_nx^{n-1}$$

$$p''(x) = 2a_2 + 3\cdot 2a_3x + \cdots + n(n-1)a_nx^{n-2}$$

$$p'''(x) = 3\cdot 2a_3 + 4\cdot 3\cdot 2a_4x + \cdots + n(n-1)(n-2)a_nx^{n-3}$$

$$\cdots \quad \cdots$$

$$p^{(n)}(x) = n(n-1)(n-2)\cdots 2a_n = n!a_n$$

令 $x = 0$ 得:

$$a_0 = p(0) = \frac{p(0)}{0!}$$

$$a_1 = p'(0) = \frac{p'(0)}{1!}$$

$$a_2 = \frac{p''(0)}{2} = \frac{p''(0)}{2!}$$

$$a_3 = \frac{p'''(0)}{3\cdot 2} = \frac{p'''(0)}{3!}$$

$$\cdots \quad \cdots$$

$$a_n = \frac{p^{(n)}(0)}{n(n-1)\cdots 3\cdot 2} = \frac{p^{(n)}(0)}{n!}$$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

关于多项式的一些事实:

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n \quad ①$$

带入 ① 式

$$p(x) = p(0) + \frac{p'(0)}{1!}x + \frac{p''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{p^{(n)}(0)}{n!}x^n \quad ②$$

① 与 ② 是什么关系？有什么不同？

完全相等，只是系数的写法不同。

令 $x = 0$ 得:

$$a_0 = p(0) = \frac{p(0)}{0!}$$

$$a_1 = p'(0) = \frac{p'(0)}{1!}$$

$$a_2 = \frac{p''(0)}{2} = \frac{p''(0)}{2!}$$

$$a_3 = \frac{p'''(0)}{3 \cdot 2} = \frac{p'''(0)}{3!}$$

$$\cdots \quad \cdots$$

$$a_n = \frac{p^{(n)}(0)}{n(n-1)\cdots 3 \cdot 2} = \frac{p^{(n)}(0)}{n!}$$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

关于多项式的一些事实：

$$p(x)=p(0)+\frac{p'(0)}{1!}x+\frac{p''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{p^{(n)}(0)}{n!}x^n \quad ②$$

若将 x 写成 $(x-x_0)+x_0$ 的形式：

$$p(x)=p((x-x_0)+x_0)=p(0)+\frac{p'(0)}{1!}((x-x_0)+x_0)+\frac{p''(0)}{2!}((x-x_0)+x_0)^2$$
$$+\cdots+\frac{p^{(n)}(0)}{n!}((x-x_0)+x_0)^n$$

右边按 $(x-x_0)$ 展开记为：$A_0+A_1(x-x_0)+A_3(x-x_0)^2+\cdots+A_n(x-x_0)^n$

即：$p((x-x_0)+x_0)=A_0+A_1(x-x_0)+A_3(x-x_0)^2+\cdots+A_n(x-x_0)^n$ ③

一元微分学的顶峰———泰勒公式

关于多项式的一些事实:

$$p((x-x_0)+x_0)=A_0+A_1(x-x_0)+A_3(x-x_0)^2+\cdots+A_n(x-x_0)^n \quad ③$$

令 $x-x_0=t$, 得 $p(t+x_0)=A_0+A_1t+A_3t^2+\cdots+A_nt^n := Q(t)$ 多项式

因此有: $A_0=Q(0),\ A_1=\dfrac{Q'(0)}{1!},\ A_2=\dfrac{Q''(0)}{2!},\ \cdots,\ A_n=\dfrac{Q^{(n)}(0)}{n!}$

另一方面: $p'(t+x_0)=Q'(t),\ p''(t+x_0)=Q''(0),\ \cdots,\ p^{(n)}(t+x_0)=Q^{(n)}(0)$

$$\therefore\quad A_0=p(x_0),\ A_1=\frac{p'(x_0)}{1!},\ A_2=\frac{p''(x_0)}{2!},\ \cdots,\ A_n=\frac{p^{(n)}(x_0)}{n!}$$

代入 ③ 式得:

$$p((x-x_0)+x_0)=p(x_0)+\frac{p'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{p''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{p^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

关于多项式的一些事实:

$$p((x-x_0)+x_0)=A_0+A_1(x-x_0)+A_3(x-x_0)^2+\cdots+A_n(x-x_0)^n \quad ③$$

令 $x-x_0=t$, 得 $p(t+x_0)=A_0+A_1t+A_3t^2+\cdots+A_nt^n := Q(t)$ 多项式

因此有: $A_0=Q(0),\ A_1=\dfrac{Q'(0)}{1!},\ A_2=\dfrac{Q''(0)}{2!},\ \cdots,\ A_n=\dfrac{Q^{(n)}(0)}{n!}$

另一方面: $p'(t+x_0)=Q'(t),\ p''(t+x_0)=Q''(0),\ \cdots,\ p^{(n)}(t+x_0)=Q^{(n)}(0)$

$$\therefore\quad A_0=p(x_0),\ A_1=\frac{p'(x_0)}{1!},\ A_2=\frac{p''(x_0)}{2!},\ \cdots,\ A_n=\frac{p^{(n)}(x_0)}{n!}$$

代入 ③ 式得:

$$p(x)=p(x_0)+\frac{p'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{p''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{p^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \quad ④$$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

$$p(x)=p(x_0)+\frac{p'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{p''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{p^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \quad ④$$

称为 $p(x)$ 在 $x=x_0$ 处的泰勒展开式。

令 $x_0=0$ 便得到了 ② 式:

$$p(x)=p(0)+\frac{p'(0)}{1!}x+\frac{p''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{p^{(n)}(0)}{n!}x^n \quad ②$$

公式 ② 和 ④ 都称为多项式 $p(x)$ 的泰勒公式;

② 式也常称为 $p(x)$ 的麦克劳林公式。

问题:

1. 对任意的函数怎么定义它的泰勒展开式?
2. 对任意的函数是否都有泰勒展开式?

一元微分学的顶峰———泰勒公式

$$p(x)=p(x_0)+\frac{p'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{p''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{p^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

通过对多项式函数的研究，我们发现它 在$x=x_0$ 处的泰勒展开式是一个多项式，而且系数与它的各阶导数有关，因此，我们要考虑对任意函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的展开式时，有必要要求它在 $x=x_0$ 处至少具有 n 阶导数。

我们需要强调：若 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处具有 n 阶导数，那么 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是 $n-1$ 阶可导的，而且在 x_0 具有 n 阶导数。

一元微分学的顶峰———泰勒公式

现假设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处具有 n 阶导数，

则对 x_0 的某邻域 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 中的任意一点 x，即：$x\in(x_0,\delta,x_0+\delta)$，

$f'(x), f''(x), f'''(x), \ldots, f^{(n-1)}(x)$ 都存在；　而且 $f^{(n)}(x_0)$ 存在.

问：$f^{(n)}(x)$ 存在不？

一元微分学的顶峰———泰勒公式

现假设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处具有 n 阶导数，

则对 x_0 的某邻域 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 中的任意一点 x，即：$x\in(x_0,\delta,x_0+\delta)$，

$f'(x), f''(x), f'''(x), \ldots, f^{(n-1)}(x)$ 都存在；　而且 $f^{(n)}(x_0)$ 存在.

我们用这些导数在 $x=x_0$ 处的取值来构造一个多项式 $p(x)$：

$$p(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

另一方面，多项式 $p(x)$ 在 $x=x_0$ 处的泰勒展开式为：

$$p(x)=p(x_0)+\frac{p'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{p''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{p^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

由恒等式的性质得：$p(x_0)=f(x_0),\ p'(x_0)=f'(x_0),\ p''(x_0)=f''(x_0),\cdots,p^{(n)}(x_0)=f^{(n)}(x_0)$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

现假设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处具有 n 阶导数，

$$p(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

$$p(x_0)=f(x_0),\ p'(x_0)=f'(x_0),\ p''(x_0)=f''(x_0),\cdots,p^{(n)}(x_0)=f^{(n)}(x_0)$$

当 $f(x)$ 不是多项式，$f(x)$ 不可能与 $p(x)$ 相等，记 $R_n(x)=f(x)-p(x)$，

$R_n(x)$ 是 $f(x)$ 减去 $p(x)$ 剩余的部分，称为余项

研究这个差值 $R_n(x)$ 是一个很有意思的事情。

而实际上，　$R_n(x)=o((x-x_0)^n)$

下面我们就先证明这个结论。

一元微分学的顶峰———泰勒公式

现假设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处具有 n 阶导数,

$$p(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

记 $R_n(x)=f(x)-p(x)$, 证明: $R_n(x)=o((x-x_0)^n)$

证明: 显然 $R_n(x)$ 在 $x=x_0$ 也具有 n 阶导数, 在 x_0 的某邻域 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内任意一点 x 都有 $R_n^{(i)}=f^{(i)}(x)-p^{(i)}(x)$, 其中 $i=0,1,2,\ldots,n-1$,

且 $R_n^{(n)}(x_0)=f^{(n)}(x_0)-p^{(n)}(x_0)$

又因为 $p(x_0)=f(x_0),\ p'(x_0)=f'(x_0),\ p''(x_0)=f''(x_0),\cdots,p^{(n)}(x_0)=f^{(n)}(x_0)$

故: $R_n(x_0)=R_n'(x_0)=R_n''(x_0)=\cdots=R^{(n)}(x_0)=0$

要证 $R_n(x)=o((x-x_0)^n)$ 我们只需证 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{R_n(x)}{(x-x_0)^n}=0$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

要证 $R_n(x) = o((x-x_0)^n)$ 我们只需证 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} = 0$

$$R_n(x_0) = R_n'(x_0) = R_n''(x_0) = \cdots = R^{(n)}(x_0) = 0$$

所以 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} \overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{R_n'(x)}{n(x-x_0)^{n-1}} \overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{R_n''(x)}{n(n-1)(x-x_0)^{n-2}}$

$\overset{\text{洛必达}}{=\!=} \cdots \overset{\text{洛必达}}{=\!=} \lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{R_n^{(n-1)}(x)}{n!(x-x_0)}$ 还能用洛必达么

$$= \frac{1}{n!}\lim_{x\to x_0}\frac{R_n^{(n-1)}(x) - R_n^{n-1}(x_0)}{x-x_0} = \frac{1}{n!}R^{(n)}(x_0) = 0$$

故：$R_n(x) = o((x-x_0)^n)$ 命题得证！

一元微分学的顶峰———泰勒公式

现假设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处具有 n 阶导数，

$$p(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

记 $R_n(x)=f(x)-p(x)$, $R_n(x)=o((x-x_0)^n)$

这里 $p(x)$ 称为函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的 n 次泰勒多项式。

一元微分学的顶峰———泰勒公式

事实上，我们证明了下面的泰勒中值定理1.

如果 $f(x)$ 在 x_0 处具有 n 阶导数，那么存在 x_0 的一个邻域，对于该邻域内任意一点 x, 有

$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的 n 次泰勒多项式, $f(x)$ 的主要部分

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x) \quad ❺$$

其中 $R_n(x)=o((x-x_0)^n)$；特别地，$x_0=0$ 时，

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n) \quad ❻$$

$R_n(x)=o((x-x_0)^n)$ 称为佩亚诺余项；

❺ 称为 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的带有佩亚诺余项的（ n 阶）泰勒公式

❻ 称为 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的带有佩亚诺余项的麦克劳林公式

一元微分学的顶峰———泰勒公式

从泰勒中值定理1可知当 $x \to x_0$ 时，

$$f(x) - p(x) = R_n(x) = o((x - x_0)^n) \to 0$$

即用多项式 $p(x)$ 逼近 $f(x)$ 时所产生的误差在 $x \to x_0$ 时是 $(x - x_0)^n$ 的高阶无穷小，

那么当 x 在 x_0 处附近的时候，$f(x) \approx p(x)$.

但是这个误差 $R_n(x) = f(x) - p(x)$ 没法具体估算出大小。

一元微分学的顶峰———泰勒公式

例1. 写出 $f(x)=e^x$ 的带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林公式。

解：因为它的带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林公式为：

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n)$$

又 $f^{(n)}(x)=e^x$，$n=1,2,3,\ldots$，所以 $f^{(n)}(0)=1$，

故：$f(x)=1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}+o(x^n)$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

例2. 写出 $f(x)=\sin x$ 的带有佩亚诺余项的 $2n$ 阶麦克劳林公式。

解：因为它的带有佩亚诺余项的 $2n$ 阶麦克劳林公式为：

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(2n)}(0)}{n!}x^{2n}+o(x^{2n})$$

又 $f^{(n)}(x)=\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right),\quad n=1,2,3,\ldots,$

所以 $f^{(n)}(0)=\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)=\begin{cases}0, & n\text{为偶数}\\ (-1)^{\frac{n-1}{2}}, & n\text{为奇数}\end{cases}$

故：$f(x)=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}x^{2n-1}+o(x^{2n})$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

例3. 写出 $f(x)=\cos x$ 的带有佩亚诺余项的 $2n$ 阶麦克劳林公式。

解：因为它的带有佩亚诺余项的 $2n$ 阶麦克劳林公式为：

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(2n)}(0)}{n!}x^{2n}+o(x^{2n})$$

又 $f^{(n)}(x)=\cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right),\quad n=1,2,3,\ldots,$

所以 $f^{(n)}(0)=\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)=\begin{cases}(-1)^{\frac{n}{2}}, & n\text{为偶数}\\ 0, & n\text{为奇数}\end{cases}$

故：$f(x)=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}+o(x^{2n})$

$+o(x^{2n+1})$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

例4. 写出 $f(x)=\ln(1+x)$ 的带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林公式。

解：因为它的带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林公式为：

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(2n)}(0)}{n!}x^{2n}+o(x^{2n})$$

又 $f^{(n)}(x)=\dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n},\quad n=1,2,3,\ldots,$

所以 $f^{(n)}(0)=(-1)^{n-1}(n-1)!$

故：$f(x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\cdots+\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}x^n+o(x^n)$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

例5. 写出 $f(x)=\ln(1-x)$ 的带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林公式。

解：因为它的带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林公式为：

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(2n)}(0)}{n!}x^{2n}+o(x^{2n})$$

又 $f^{(n)}(x)=-\dfrac{(n-1)!}{(1-x)^n},\quad n=1,2,3,\ldots,$

所以 $f^{(n)}(0)=-(n-1)!$

故：$f(x)=-x-\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{x^3}{3}-\cdots-\dfrac{1}{n}x^n+o(x^n)$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

例6. 写出 $f(x)=(1+x)^{\alpha}$ 的带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林公式。

解：因为它的带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林公式为：

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(2n)}(0)}{n!}x^{2n}+o(x^{2n})$$

又 $f^{(n)}(x)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n},\quad n=1,2,3,\ldots,$

所以 $f^{(n)}(0)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)$

故：$f(x)=1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2-\dfrac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3+\cdots$

$$+\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+o(x^n)$$

$(1-x)^{\alpha}$

$(1+kx)^{\alpha},\quad k\neq 0$的常数

$\dfrac{1}{1-x}$的展开式

一元微分学的顶峰———泰勒公式

常用函数的麦克劳林公式（如下仅列出带佩亚诺余项的）

(1) $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$

(2) $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$

(3) $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$

(4) $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1})$

(5) $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$

例如: 取$\alpha = -1$时, 有$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

应用——求极限

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

当 $n = 1$ 时，$e^x = 1 + x + o(x)$, 所以 $e^x - 1 = x + o(x)$，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{x + o(x)}{x} = 1$$

当 $n = 2$ 时，$e^x = 1 + x + x^2 + o(x^2)$, 所以 $e^x - 1 - x = x^2 + o(x^2)$，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{x^2 + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

应用——求极限

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2(e^x-1-x)-\sin^2 x}{x^2}=0$

$e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}+o(x^n)$　当 $n=2$ 时，　$e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$,

$\sin x=x-\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^5}{5!}+\cdots+\dfrac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}x^{2n-1}+o(x^{2n})$　当 $n=1$ 时，$\sin x=x+o(x^2)$

$e^x-1-x=\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$　　$\sin^2(x)=(x+o(x))^2=x^2+2xo(x)+[o(x)]^2=x^2+o(x^2)$

所以：$2(e^x-1-x)-\sin^2 x=2\left(\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)\right)-(x^2+o(x^2))=o(x^2)$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x - x\cos x}{\sin^3 x}$

先考虑用几阶的麦克劳林公式

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^2)$$

$$x\cos x = x\left(1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^2)\right) = x - \frac{x^3}{2!} + o(x^3)$$

所以

$$\sin x - x\cos x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) - \left(x - \frac{x^3}{2!} + o(x^3)\right)$$

$$= \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

故:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x - x\cos x}{\sin^3 x} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}$$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

如果 $f(x)$ 在 x_0 处具有 n 阶导数，那么存在 x_0 的一个邻域，对于该邻域内任意一点 x, 有

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x) \quad ❺$$

其中 $R_n(x)=o((x-x_0)^n)$；特别地，$x_0=0$ 时，

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n) \quad ❻$$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

带有佩亚诺余项的泰勒公式具有局部性，即关于该点 x_0 附近的性质！

用 $p(x)$ 近似表示 $f(x)$ 时，必须假定 x “十分换近” x_0，不能够随意的选取.

而且用 $p(x)$ 近似表示 $f(x)$ 时，我们当然希望能够估算之间的误差是多少，近而保证所需的精度，但是带佩亚诺形式的的余项只表明 $R_n(x)$ 在 $x \to x_0$ 时是 $(x-x_0)^n$ 的高阶无穷小, 这不能确定对于 x 距离 x_0 有多近时, $p(x)$ 才能表示我们所期望的精度，所以我们期望研究其它形式的余项.

一元微分学的顶峰———泰勒公式

比如：$f(x)=e^x$, 考虑它的带有佩亚诺余项的二阶麦克劳林公式：$e^x=1+x+o(x^2)$ 我们知道 $f(0)=0$, 如果计算 $f(0.001)$ 的近似值，0,01 与 0 非常接近，我们如果用多项式 $1+x$ 来近似 $f(x)$，得到 $1+0.001=1.001$, 而 $e^{0.001}=1.001000500...$ 近似度很好，但是如果考虑 e^{10} 的近似值， 10 与 0 的距离就比较远了，用计算器计算得 $e^{10}=22026.46579...$, 而多项式 $1+x$ 在 $x=10$ 时仅仅是 11，相差甚多这显然不能用来近似 e^{10}.

因此，我们还需要继续研究余项.　　对此我们还需要给 $f(x)$ 增加一些性质.

$$R_n(x)=f(x)-p(x)$$

$$=f(x)-f(x_0)-\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)-\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2-\cdots-\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

现在假设 $f(x)$ 在 $[x_0-\delta, x_0+\delta], \delta>0$ 上，n 阶可导，

并假设在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 具有 $n+1$ 阶导数，而且有界

$$R_n(x)=f(x)-p(x)$$

$$=f(x)-f(x_0)-\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)-\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2-\cdots-\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

则显然 $R_n(n)$ 在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 具有 $n+1$ 阶导数，且

$$R_n(x_0)=R_n'(x_0)=R_n''(x_0)=\cdots=R_n^{(n)}(x_0)=0$$

对 $R_n(x)$ 与 $(x-x_0)^{n+1}$ 在以 x_0 及 x 为端点的区间上应用柯西中值定理得:

$$\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}=\frac{R_n(x)-R_n(0)}{(x-x_0)^{n+1}-0^n}=\frac{R_n'(\xi_1)}{(n+1)(\xi_1-x_0)^n},$$ 其中 ξ_1 在 x_0 与 x 之间.

一元微分学的顶峰———泰勒公式

对 $R_n'(x)$ 与 $(n+1)(x-x_0)^n$ 在以 x_0 及 ξ_1 为端点的区间上应用柯西中值定理得:

$$\frac{R_n'(\xi_1)}{(n+1)(\xi_1-x_0)^n}=\frac{R_n'(\xi_1)-R_n'(x_0)}{(n+1)(\xi_1-x_0)^n-0}=\frac{R_n''(\xi_2)}{(n+1)n(\xi_2-x_0)^{n-1}},$$ 其中 ξ_2 在 x_0 与 ξ_1 之间.

照此方法继续做下去，经过 $n+1$ 次后，得

$$\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}=\frac{R_n^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$ 其中 ξ 在 x_0 与 ξ_n 之间, 当然也在 x_0 与 x 之间.

注意到 $R_n^{(n+1)}(x)=f^{(n+1)}(x)-p^{(n+1)}(x)\ =f^{(n+1)}(x)$

因此，$R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 其中 ξ 在 x_0 与 x 之间.

一元微分学的顶峰———泰勒公式

事实上，我们证明了泰勒中值定理2

如果函数 $f(x)$ 在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 内具有 $n+1$ 阶导数，那么对任意的 $x\in(x_0-\delta, x_0+\delta)$，有

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x) \quad ❼$$

拉格朗日余项

其中 $R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，其中 ξ 在 x_0 与 x 之间.

❼ 式称为 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的带有拉格朗日余项的(n 阶)泰勒公式

$n=0$ 时，$\underline{f(x)=f(x_0)+f'(\xi)(x-x_0)}$，其中 ξ 在 x_0 与 x 之间

拉格朗日中值定理

拉格朗日中值定理的推广

一元微分学的顶峰———泰勒公式

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x)$$

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},\text{其中 } \xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}$$

$$=\frac{f^{(n+1)}(x_0+\theta\Delta x)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},\quad \text{其中 } \Delta x=x-x_0,\ 0<\theta<1.$$

特别地，$x_0=0$ 时，$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+R_n(x)$ ❽

称为带有拉格朗日余项的麦克劳林公式

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1},\text{其中 } \xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}$$

$$=\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1},\quad \text{其中 } 0<\theta<1.$$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

$f(x)-f(x_0)=f'(\xi)(x-x_0)$, 其中 ξ 在 x_0 与 x 之间

所以当 $|f'(\xi)|\le M$ 时，我们有 $|f(x)-f(x_0)|\le M(x-x_0)$

类似的，当 $|f^{(n+1)}(x)|\le M$ 时，我们对余项（误差项）也有下面的估计：

$$|R_n(x)|=\left|\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\right|\le\frac{M}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1}$$

当 $x_0=0$ 相应地变成了：

$$|R_n(x)|=\ =\left|\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}\right|<\frac{M}{(n+1)!}|x|^{n+1}.$$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

例1. 写出 $f(x)=e^x$ 的带有拉格朗日余项的 n 阶麦克劳林公式。

解：它的带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林公式为：

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n)$$

因为 $f^{(n+1)}(x)=e^x$，所以它的带有拉格朗日余项的 n 阶麦克劳林公式：

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1},(0<\theta<1).$$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

例2. 写出 $f(x)=\sin x$ 的带有佩亚诺余项的 $2n$ 阶麦克劳林公式。

解：因为它的带有佩亚诺余项的 $2n$ 阶麦克劳林公式为：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}x^{2n-1} + o(x^{2n})$$

又 $f^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$, $n = 1,2,3,\ldots,$

所以它的带有拉格朗日余项的 n 阶麦克劳林公式：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}x^{2n-1} + \underline{\frac{\sin\left[\theta x + \frac{(2n+1)\pi}{2}\right]}{(2m+1)!}x^{2m+1}}$$

$$+\frac{\cos\theta x}{(2n+1)!}x^{2n+1}$$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

例3. 写出 $f(x)=\cos x$ 的带有佩亚诺余项的 $2n$ 阶麦克劳林公式。

解：因为它的带有佩亚诺余项的 $2n$ 阶麦克劳林公式为：

$$\cos x = 1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}+o(x^{2n})$$

又 $f^{(n)}(x)=\cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right),\quad n=1,2,3,\ldots,$

$$\cos x = 1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}+\underline{\frac{\cos\left[\theta x+(n+1)\pi\right]}{(2n+2)!}x^{2n+2}},\quad 0<\theta<1.$$

$$+(-1)^{n+1}\frac{\cos\theta x}{(2n+2)!}x^{2n+2}$$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

例4. 写出 $f(x)=\ln(1+x)$ 的带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林公式。

解：因为它的带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林公式为：

$$f(x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n+o(x^n)$$

又 $f^{(n)}(x)=\dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n},\quad n=1,2,3,\ldots,$

$$f(x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n+\frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}}x^{n+1}$$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

例5. 写出 $f(x)=\ln(1-x)$ 的带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林公式。

解：因为它的带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林公式为：

$$f(x)=-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}-\cdots-\frac{1}{n}x^n+o(x^n)$$

又 $f^{(n)}(x)=-\dfrac{(n-1)!}{(1-x)^n},\quad n=1,2,3,\ldots,$

$$f(x)=-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}-\cdots-\frac{1}{n}x^n-\frac{x^{n+1}}{(n+1)(1-\theta x)^{n+1}}$$

一元微分学的顶峰———泰勒公式

例6. 写出 $f(x)=(1+x)^{\alpha}$ 的带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林公式。

解：因为它的带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林公式为：

$$f(x)=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2-\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3+\cdots$$
$$+\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+o(x^n)$$

又 $f^{(n)}(x)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n},\quad n=1,2,3,\ldots,$

$$f(x)=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2-\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3+\cdots$$
$$+\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n)(1+\theta x)^{\alpha-n-1}}{(n+1)!}x^{n+1},0<\theta<1.$$